

お前はもう、動いて いる

- Animation Clip -

魔術学舎United 基盤系2限目



アバターギミックのつくりかた



- STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- STEP2 動きを組み合わせよう
- STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

今日の目標



- ❑ AnimationClipファイルを理解しよう
- ❑ オンオフギミックの概念をイメージしよう
- ❑ オンオフギミックで使う
AnimationClipファイルの作り方を学ぼう



UniMagic

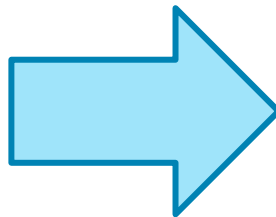


01

Animationで出来る事を考えてみよう

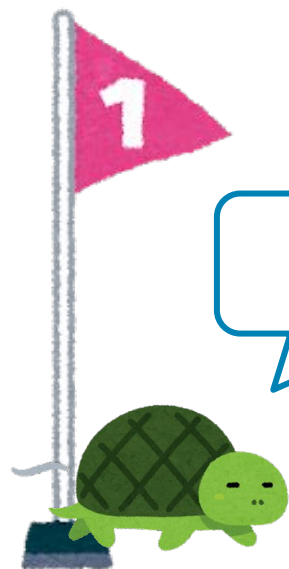
例えば...

亀を右に動かしたいとします



例えば...

亀を右に動かしたいとします

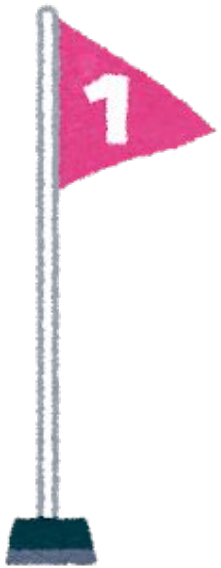


亀が左にいる状態



例えば...

亀を右に動かしたいとします



亀が右にいる状態



例えば...



動画で見てみよう！



亀を動かすために必要なこと



- ❑ Animation Clipで座標を動かそう
- ❑ Animation Clipを編集するウィンドウを学ぼう



02 Animation Clipを理解する



Animation Clipファイルって何？



Animation Clipファイルとは...

⇒Gameobjectの状態変化を記録したデータ

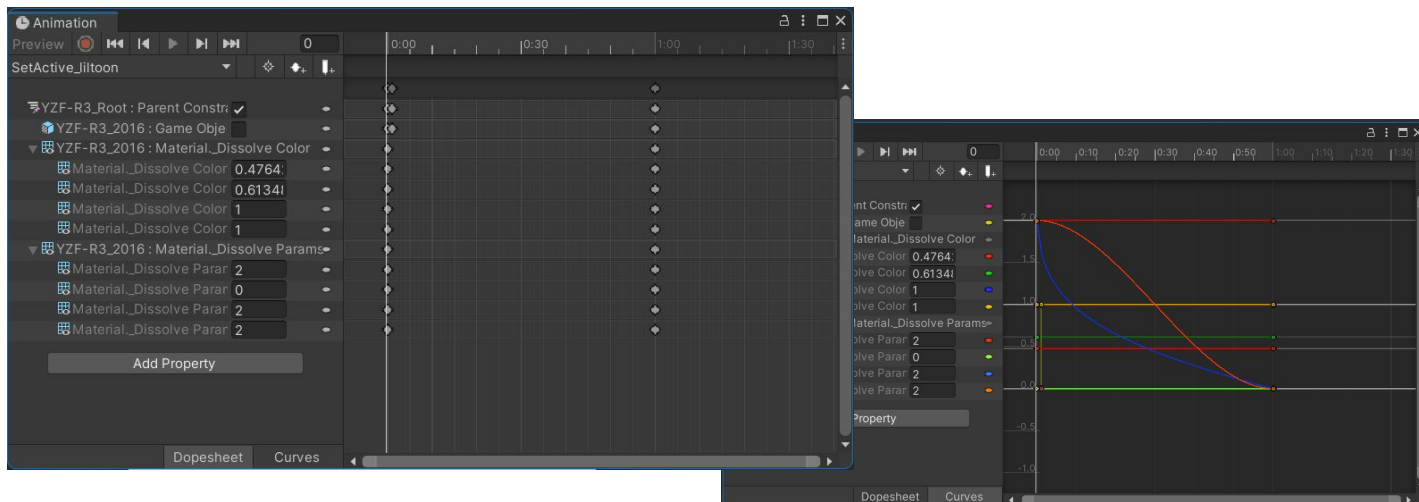
- 「その瞬間がどんな状態であるか」を沢山あつめたもの
- 「次の状態までどう変化するか」も記録されている



Animation Clipファイルって何？



Animation Clipの中身はこうなっている！！





Animation Clipファイルにできること



- ❑ 移動(左右、前後、上下)
- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)
- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)
- ❑ オンオフ
- ❑ パラメータ変更

条件分岐ができないだけで割と何でもできます



Animation Clipファイルにできること



- ❑ 移動(左右、前後、上下)

亀の座標を動かすことが出来る！

- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)

- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)

- ❑ オンオフ

- ❑ パラメータ変更

条件分岐ができないだけで割と何でもできます

実際にアバターで動いている
Animation Clipファイルはたくさん

実際にアバターで動いている
Animation Clipファイルはたくさん

- ・ 歩行
- ・ 落下
- ・ エモート
- ・ まばたき
- ・ 表情
- ・ ハンドサイン
- ・ 座り
- ・ 着せ替え



03 Animationウィンドウの見方

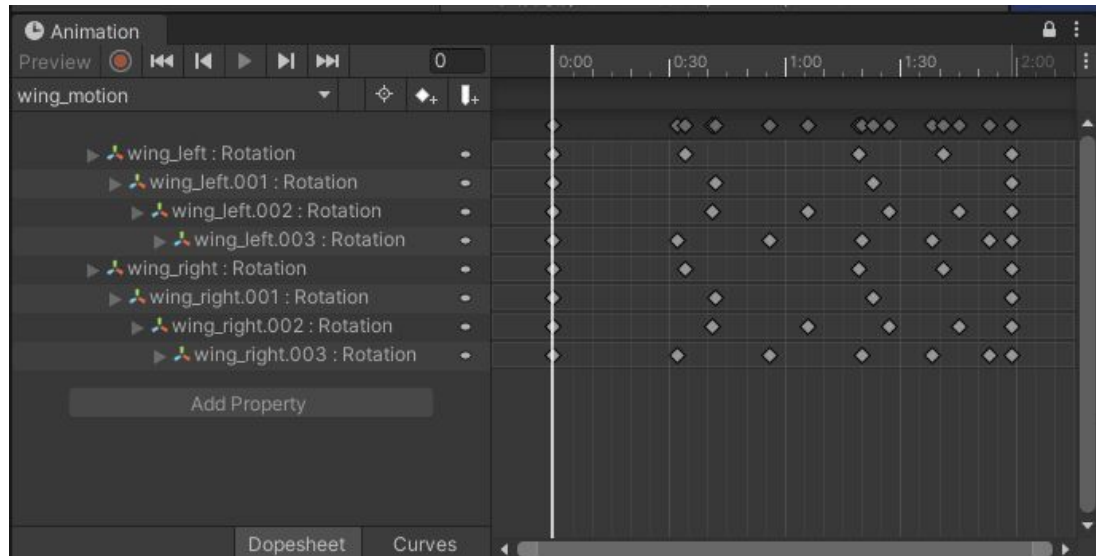


Animation ウィンドウの見方



Animation ウィンドウ (アニメーション)

- Animation Clipファイルの
編集・作成ができる





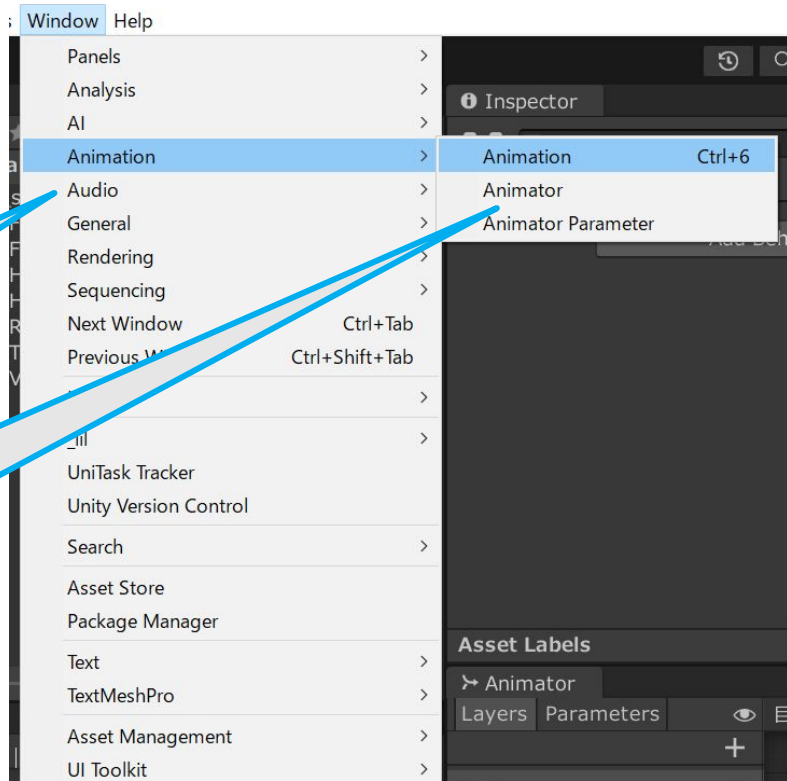
Animationウィンドウが無いときは



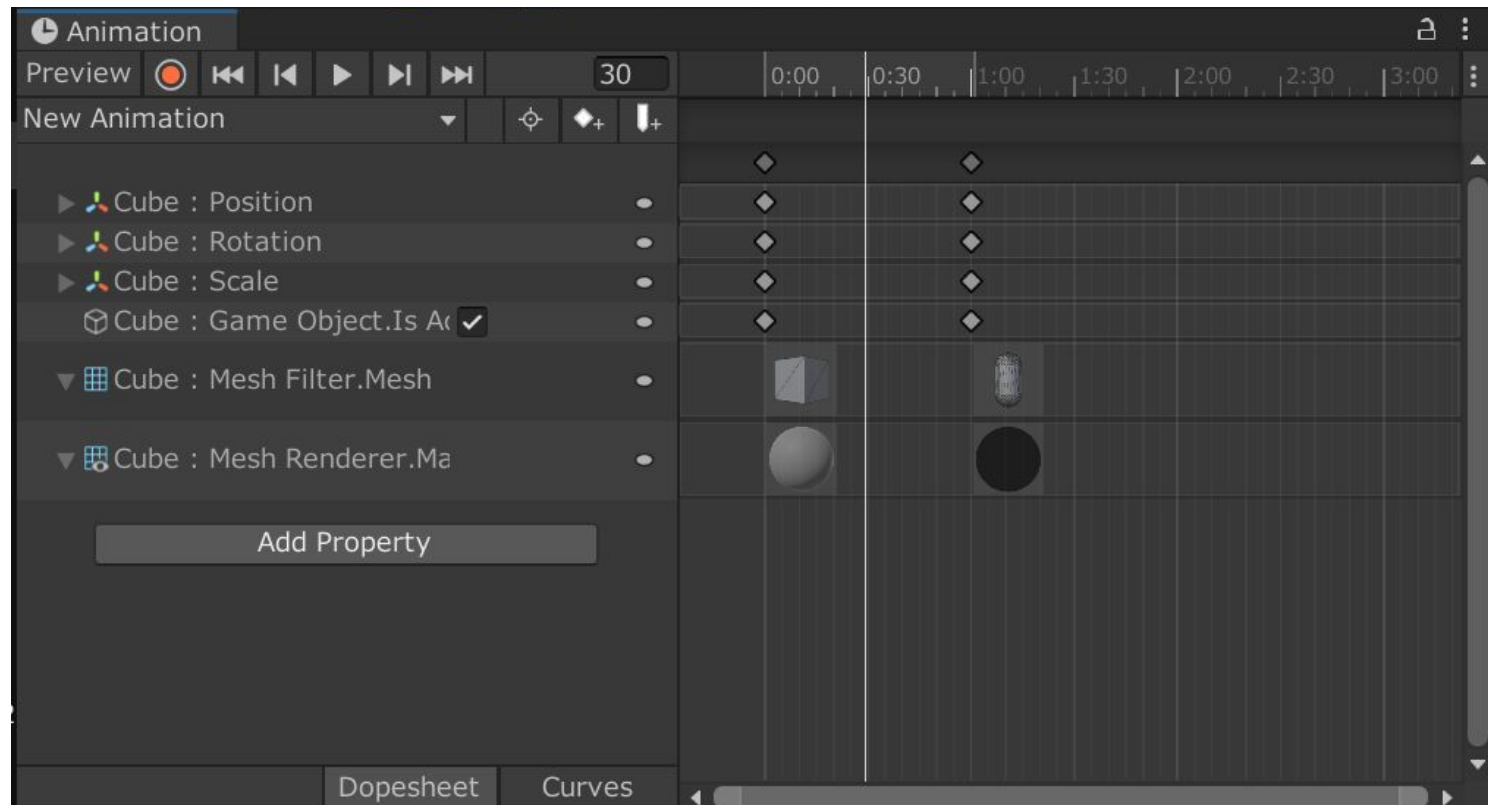
①画面上部のツールバーから
「Window」を選択

②出てきたメニューから
「Animation」を選択

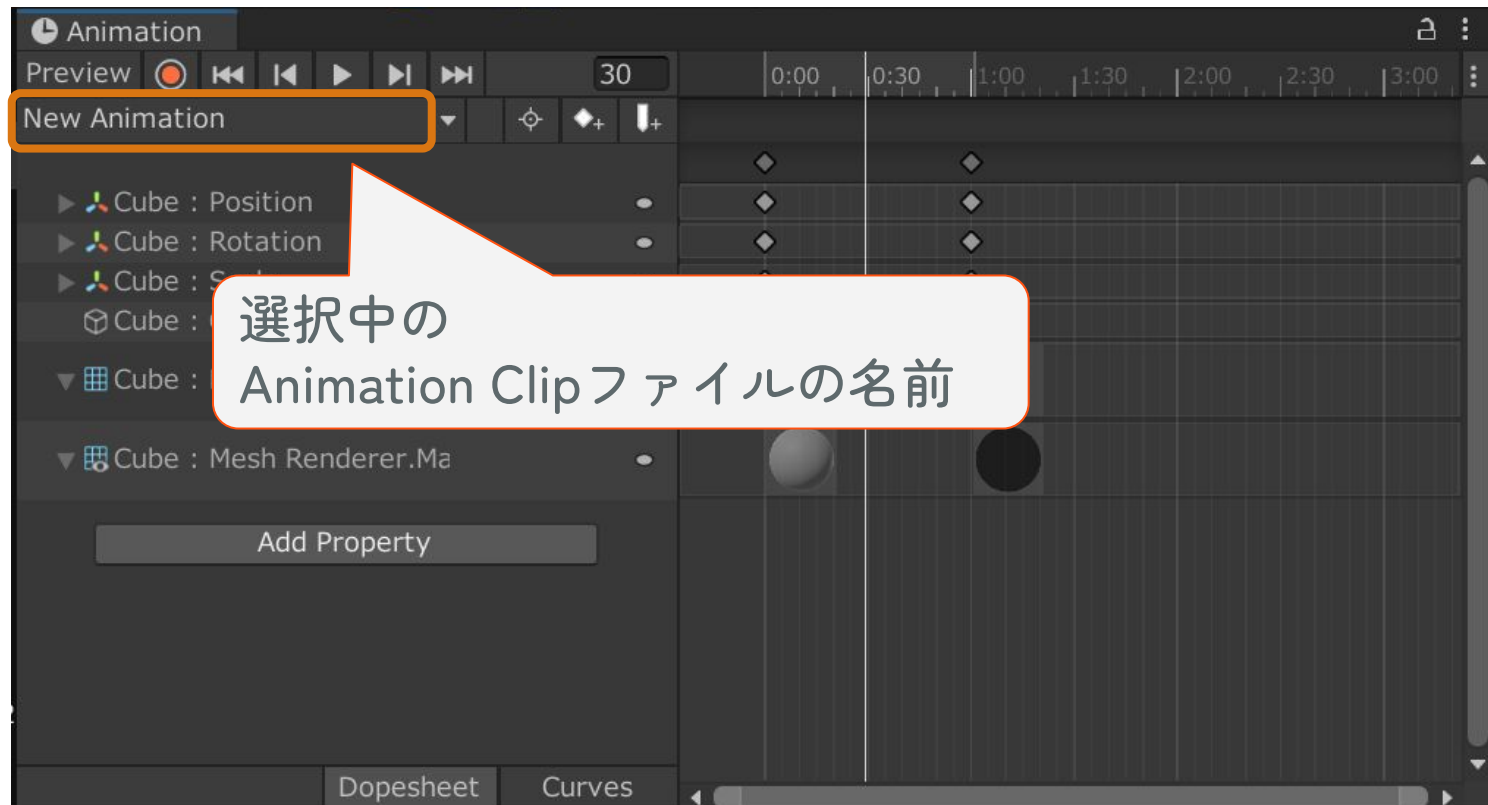
③更に出てきたメニューから
「Animation」を選択



Animationウィンドウの見方

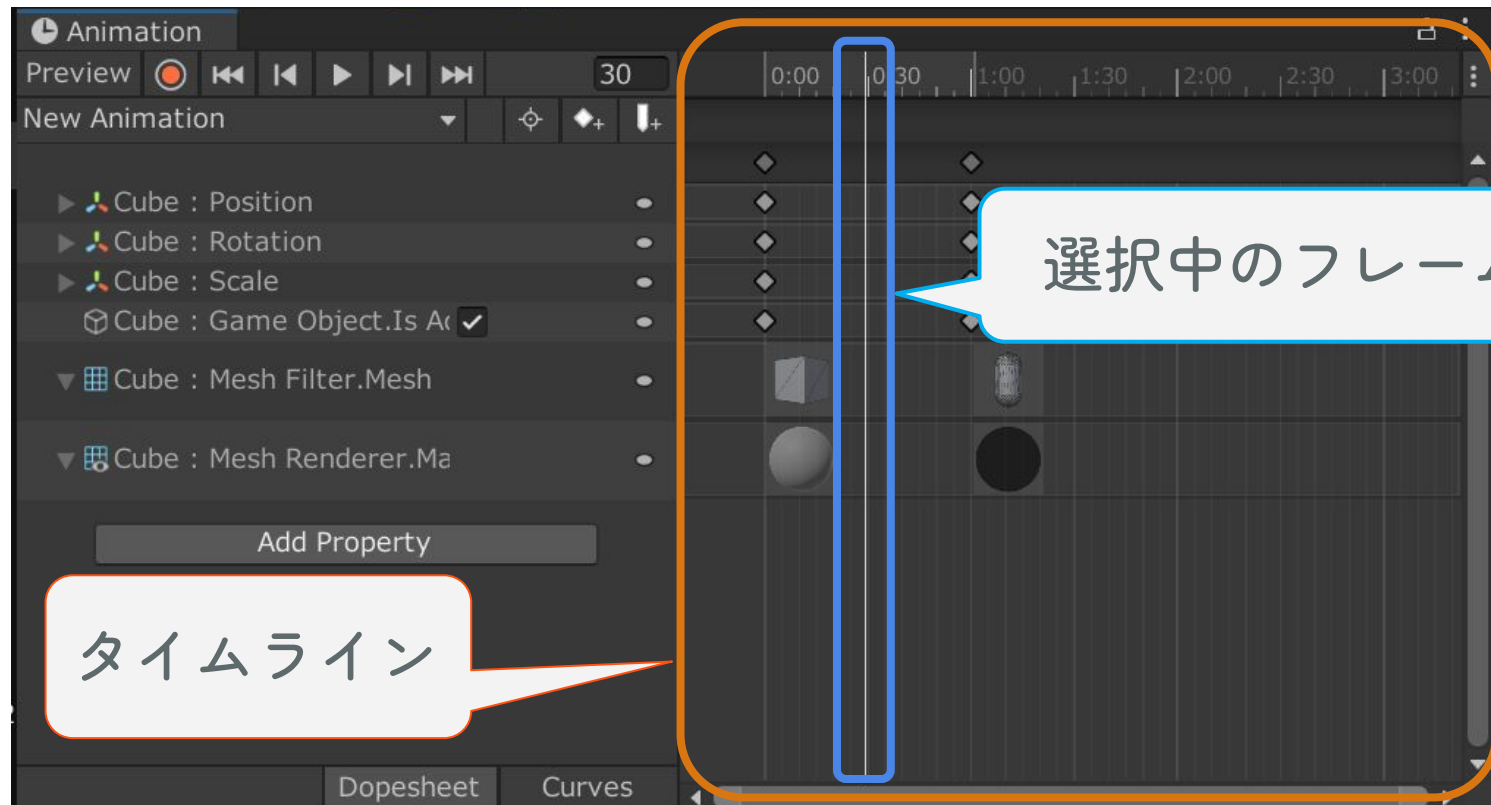


Animationウィンドウの見方



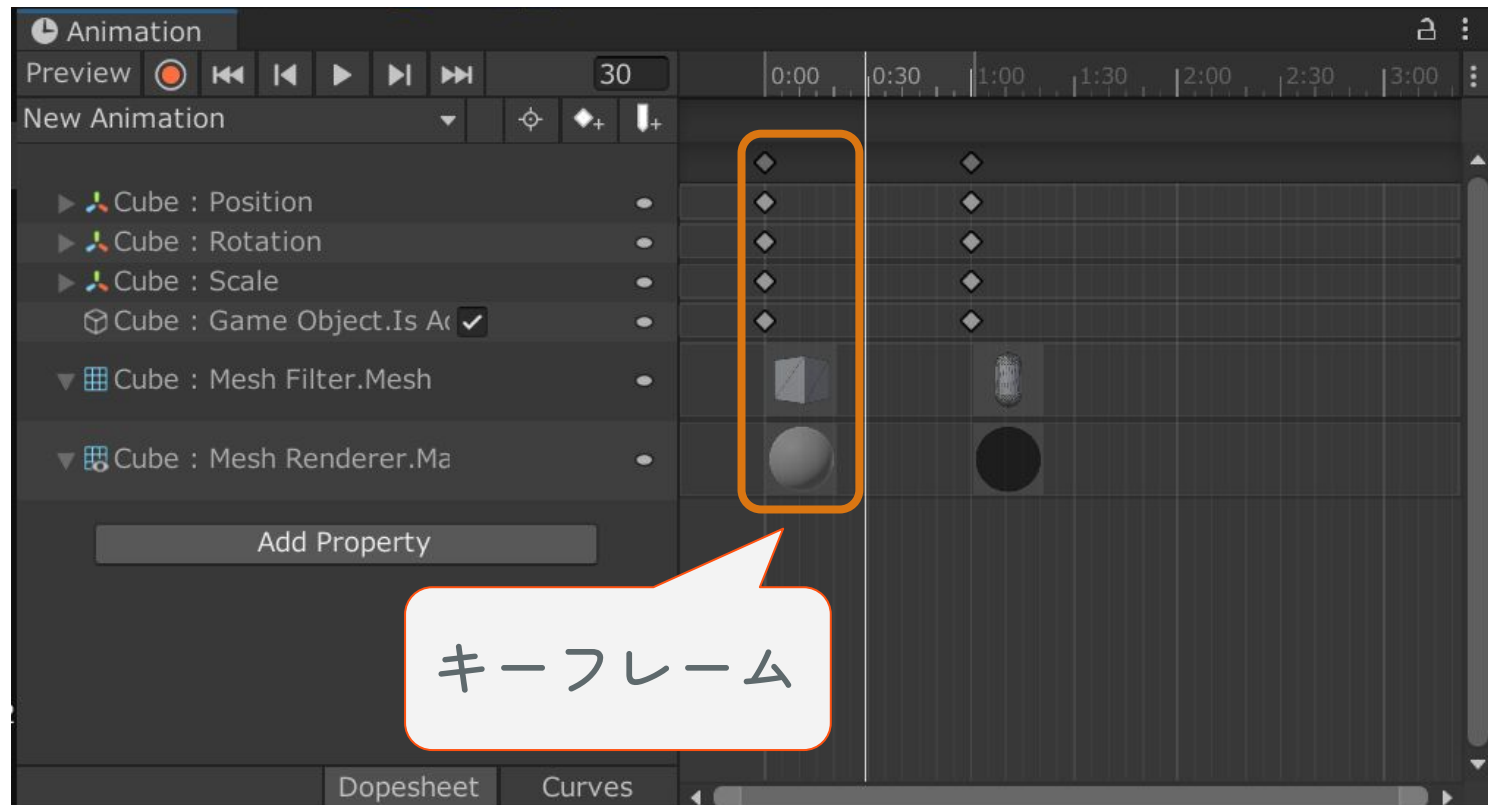


Animationウィンドウの見方





Animationウィンドウの見方





Animationウィンドウの見方

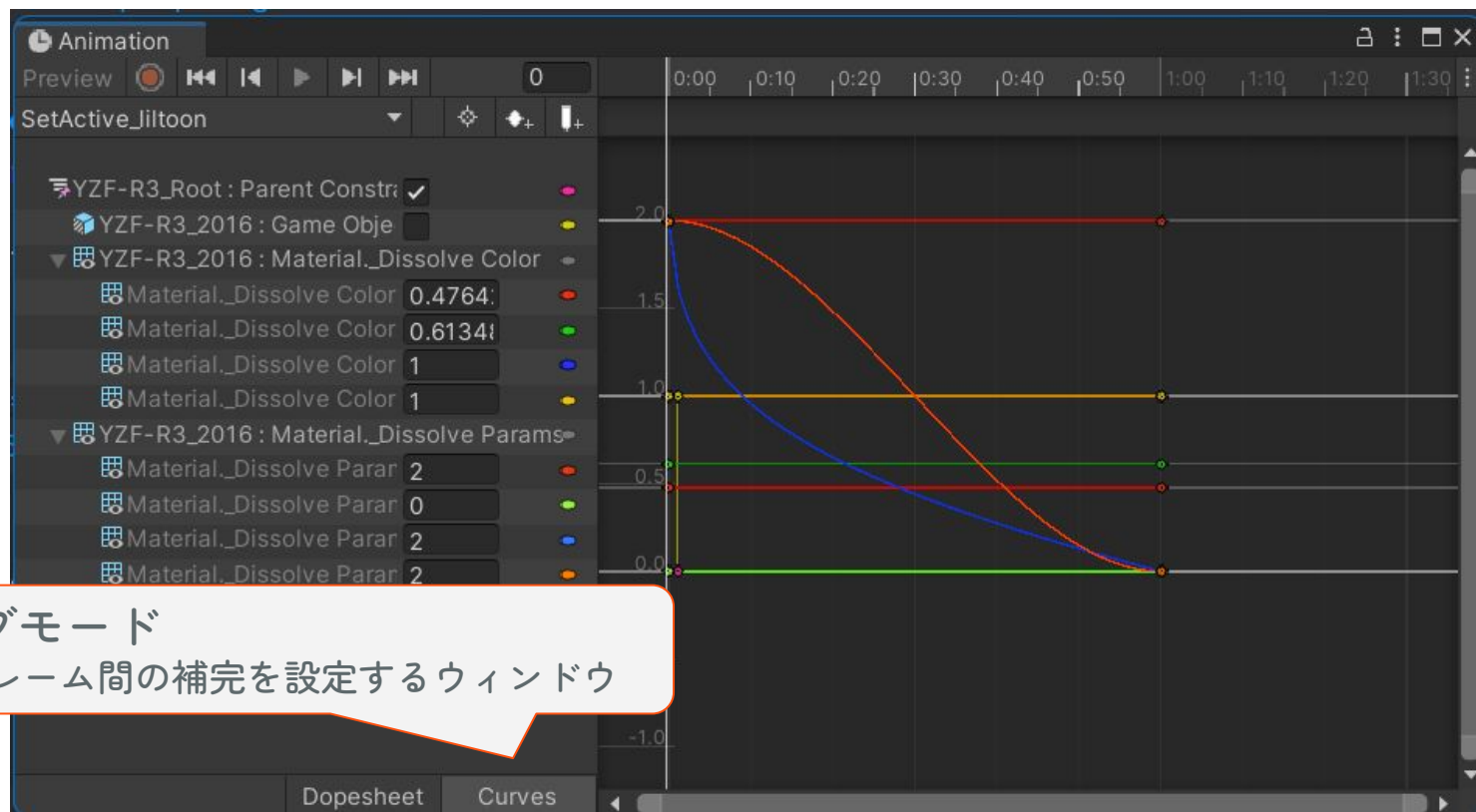


Preview : Hierarchyウィンドウにタイムラインの内容を反映させる

-  : 録画ボタン
-  : 再生ボタン
-  : 前の(次の)キーフレームへ移動する
-  : 一番最初の(一番最後の)キーフレームへ移動する
-  : タイムライン上で選択しているフレームの位置



Animationウィンドウの見方



カーブモード

キーフレーム間の補完を設定するウィンドウ



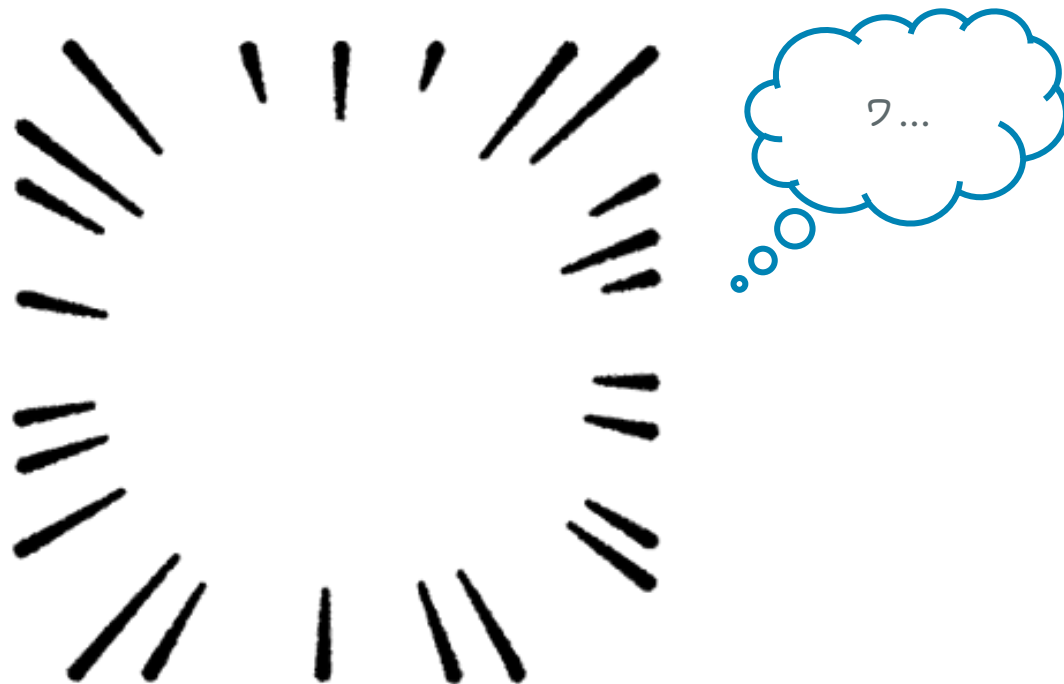
04

亀を表示する、非表示にする機能に応用できませんか？

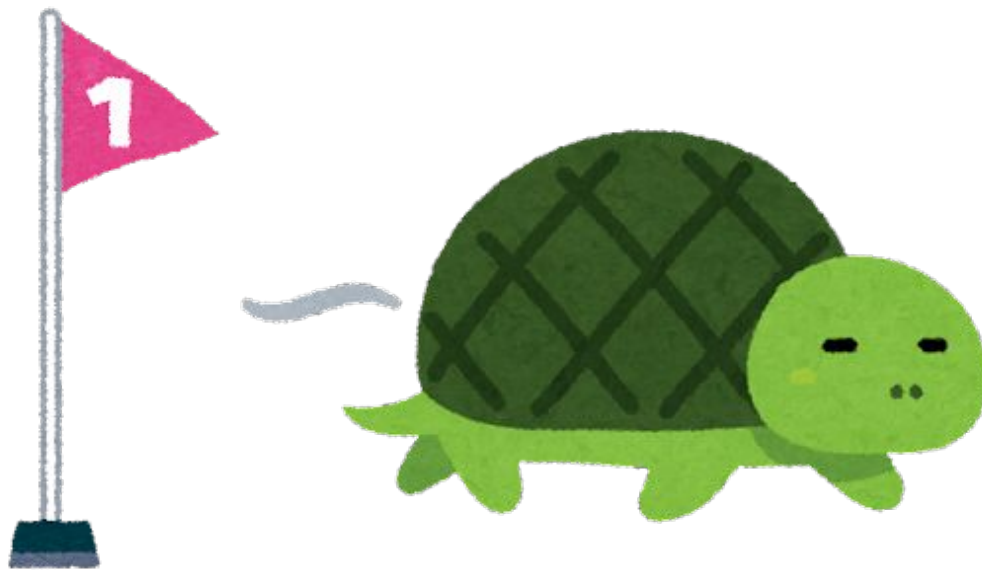
表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用



表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用



表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用



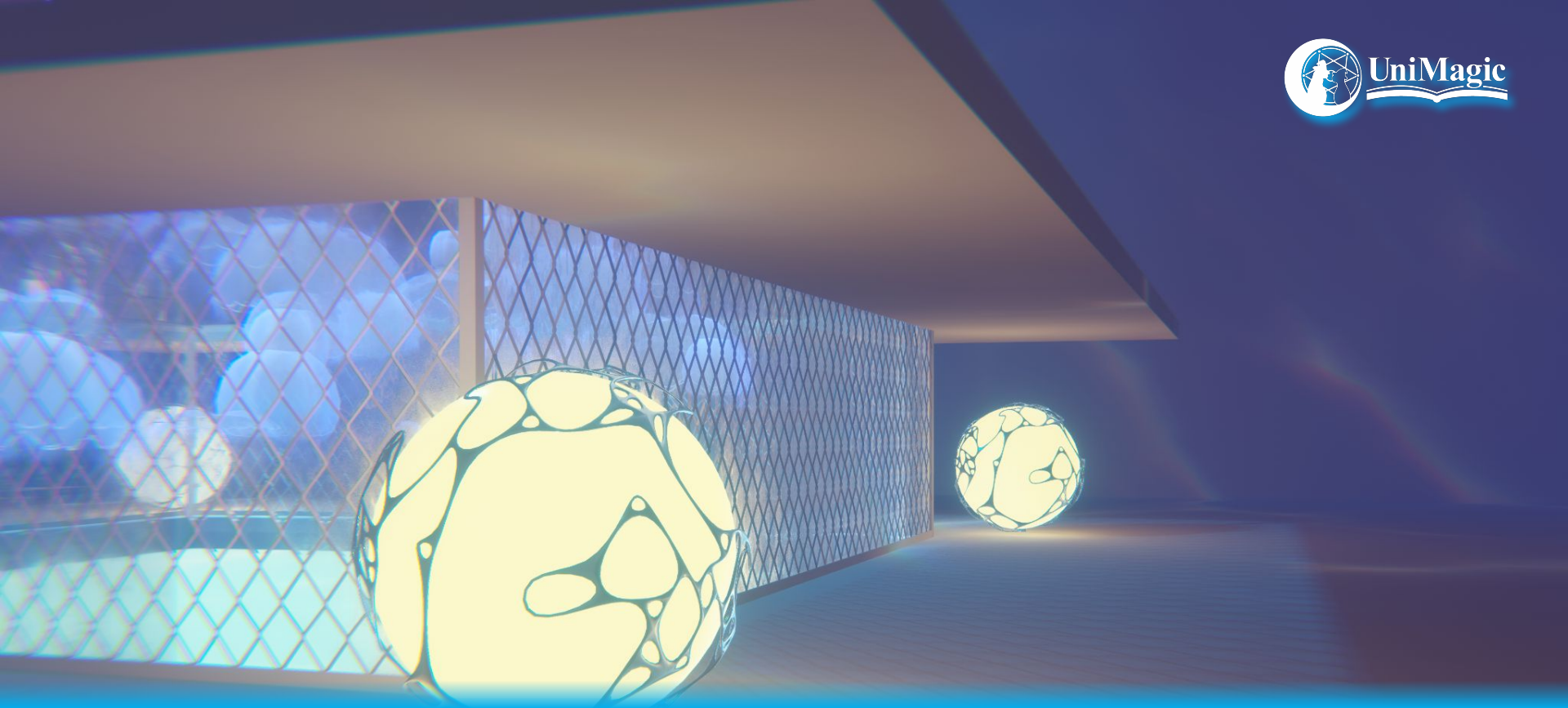
表示 $\Leftrightarrow$ 非表示への応用



例えば...



動画で見てみよう！



05

Animation Clipファイルの作り方



オンオフアニメーションの作り方



アニメーション作成の3ステップ

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう



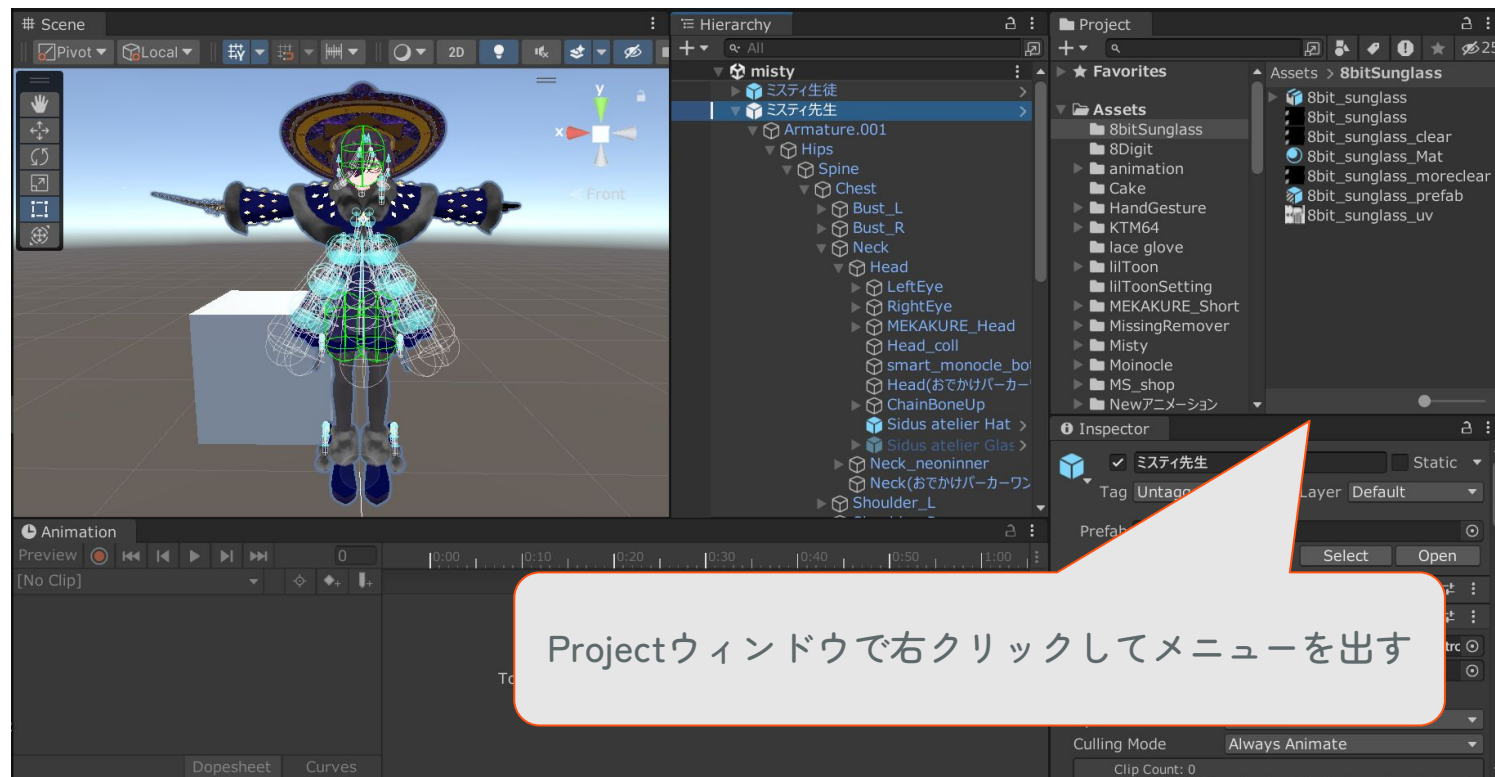
オンオフアニメーションの作り方



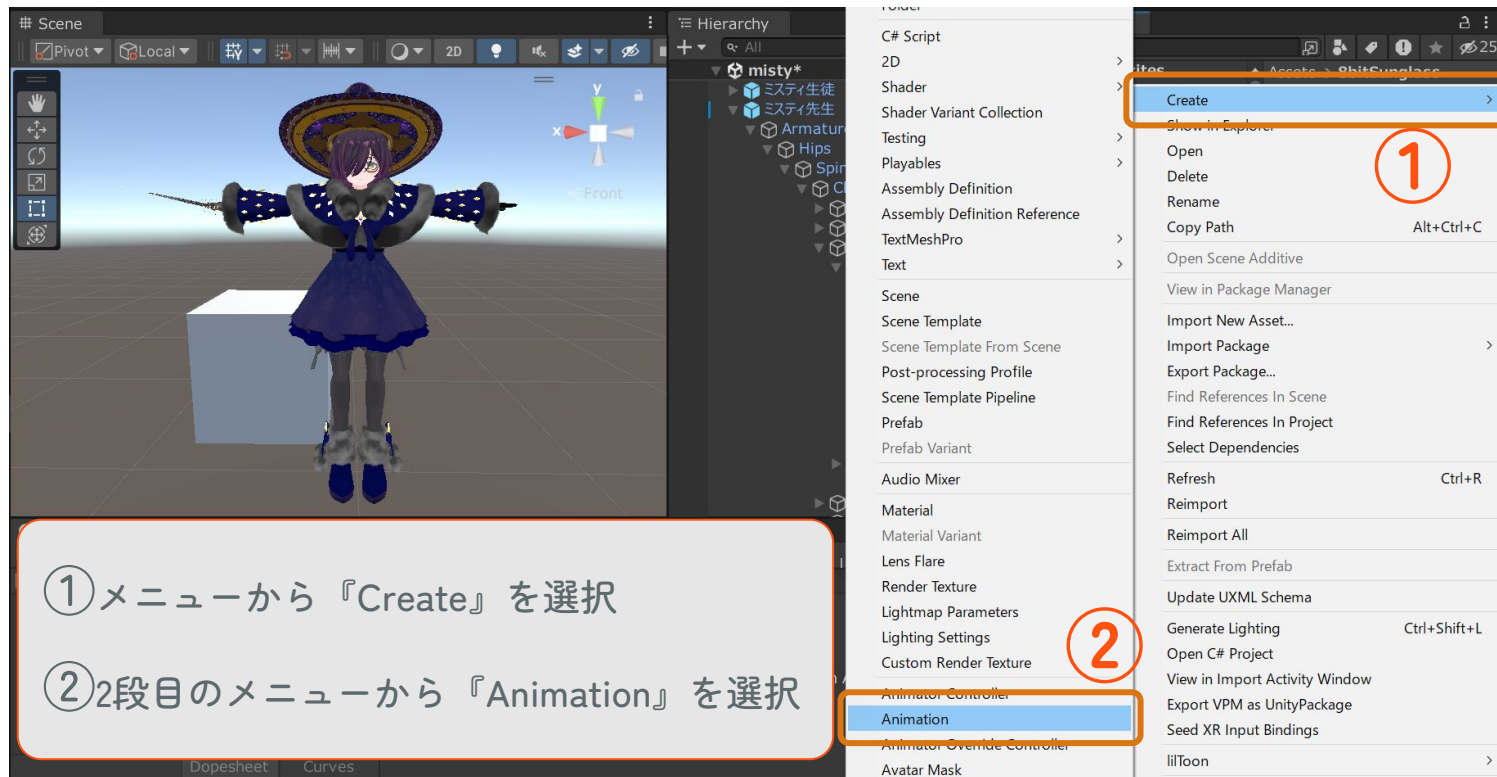
アニメーション作成の3ステップ

- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

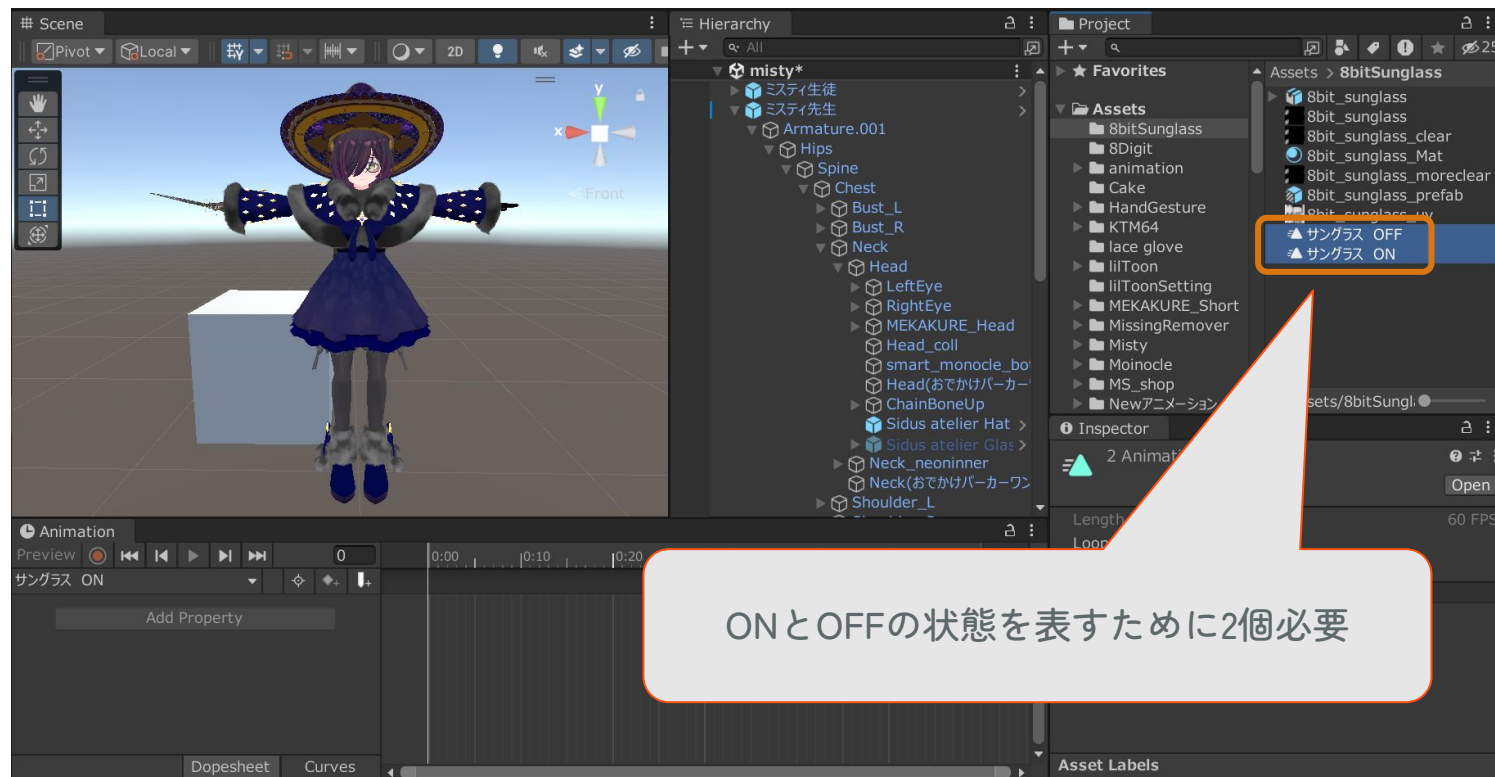
Animation Clipファイルを作成しよう



Animation Clipファイルを作成しよう



Animation Clipファイルを作成しよう





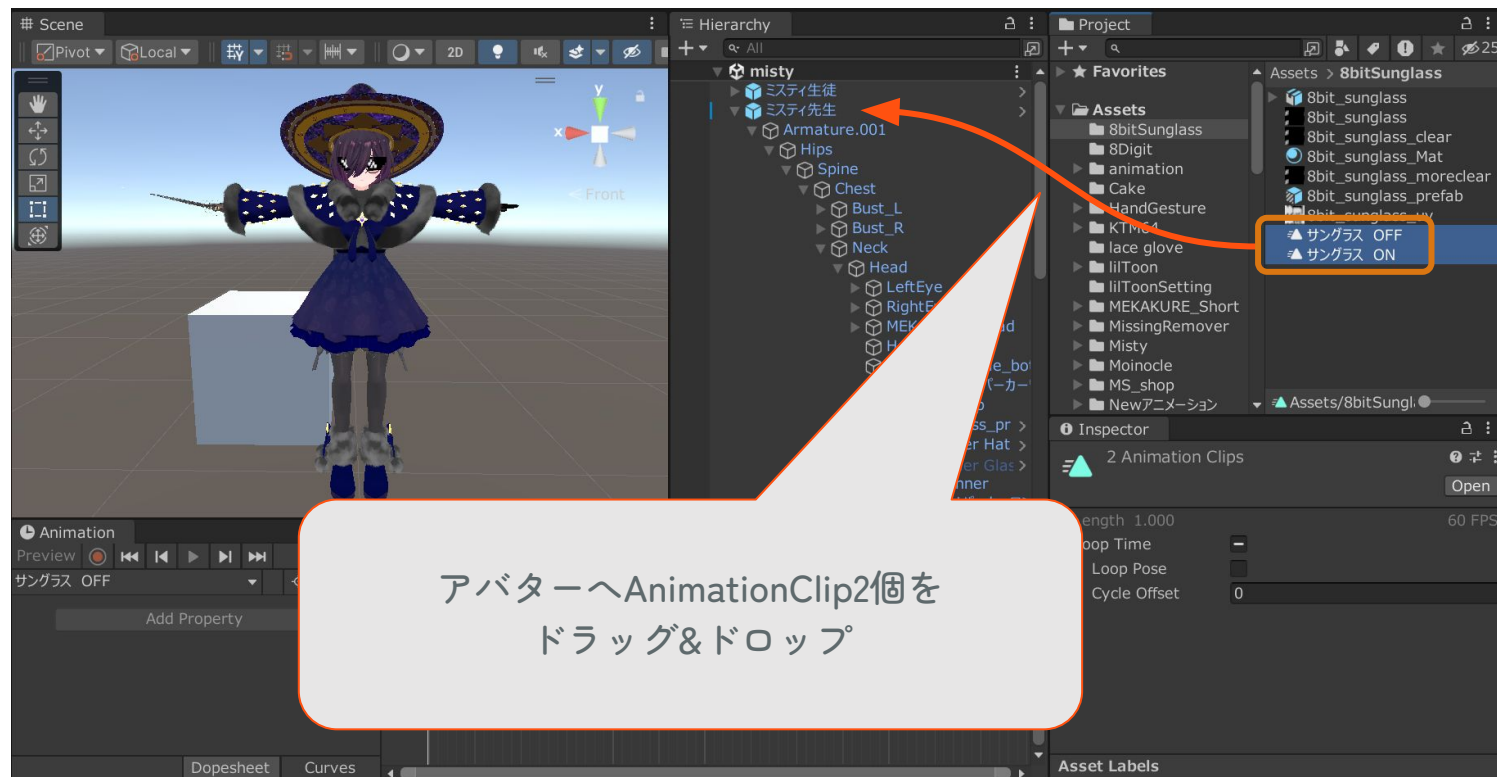
オンオフギミックの作り方



アニメーション作成の3ステップ

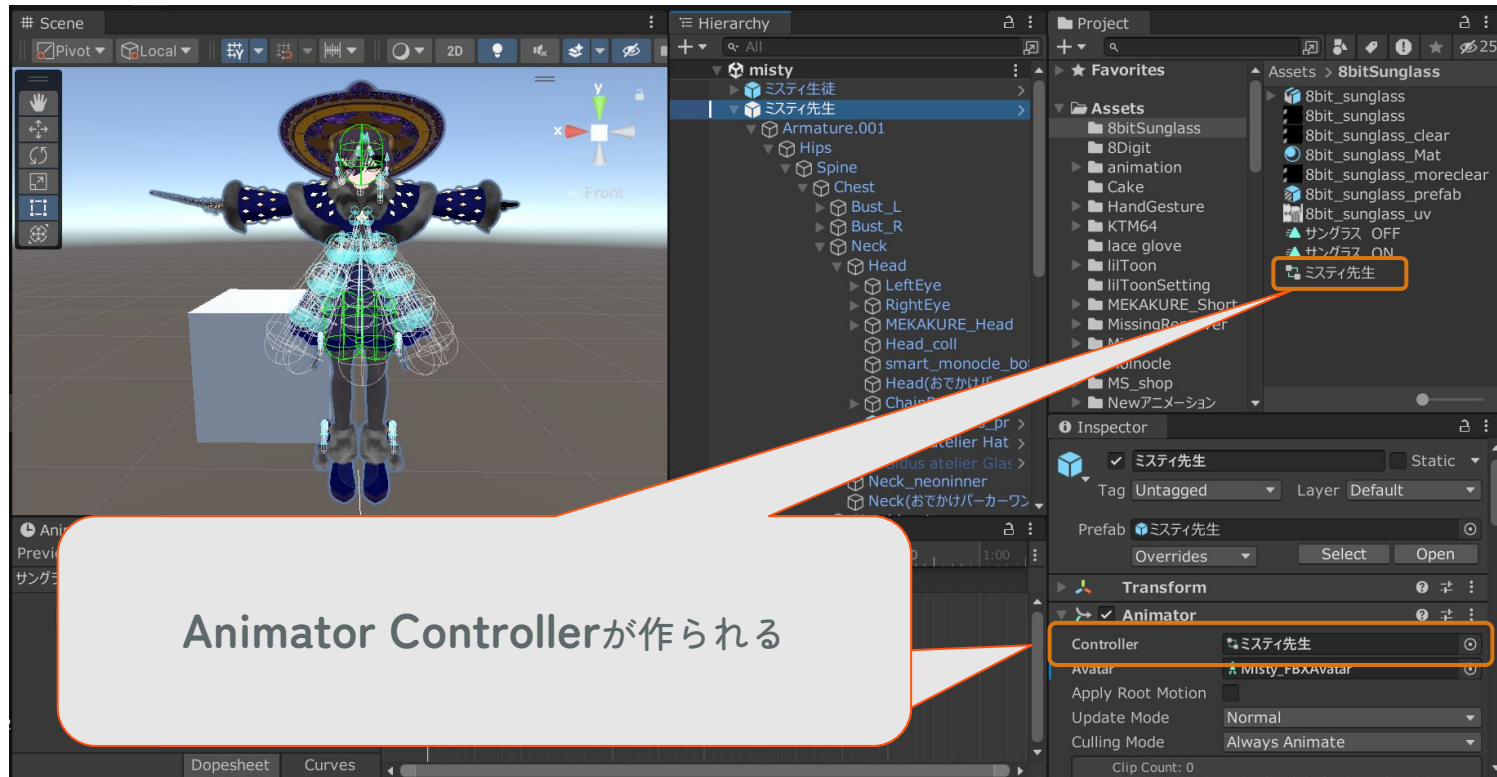
- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

Animator Controllerを作成しよう





Animator Controllerを作成しよう



Animator Controllerが作られる

AnimationClip同様、Project上で右クリックから作成することも出来る



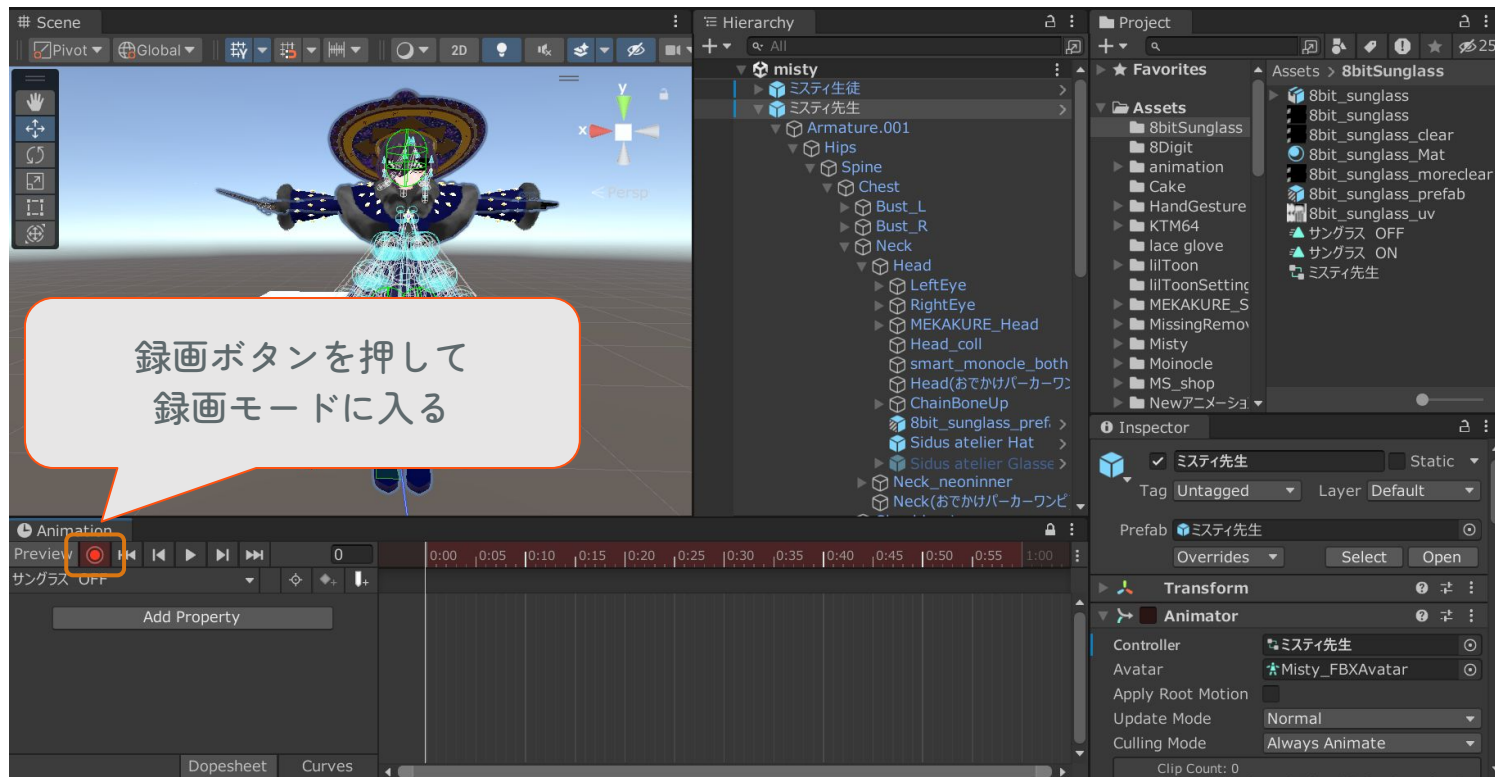
オンオフギミックの作り方



アニメーション作成の3ステップ

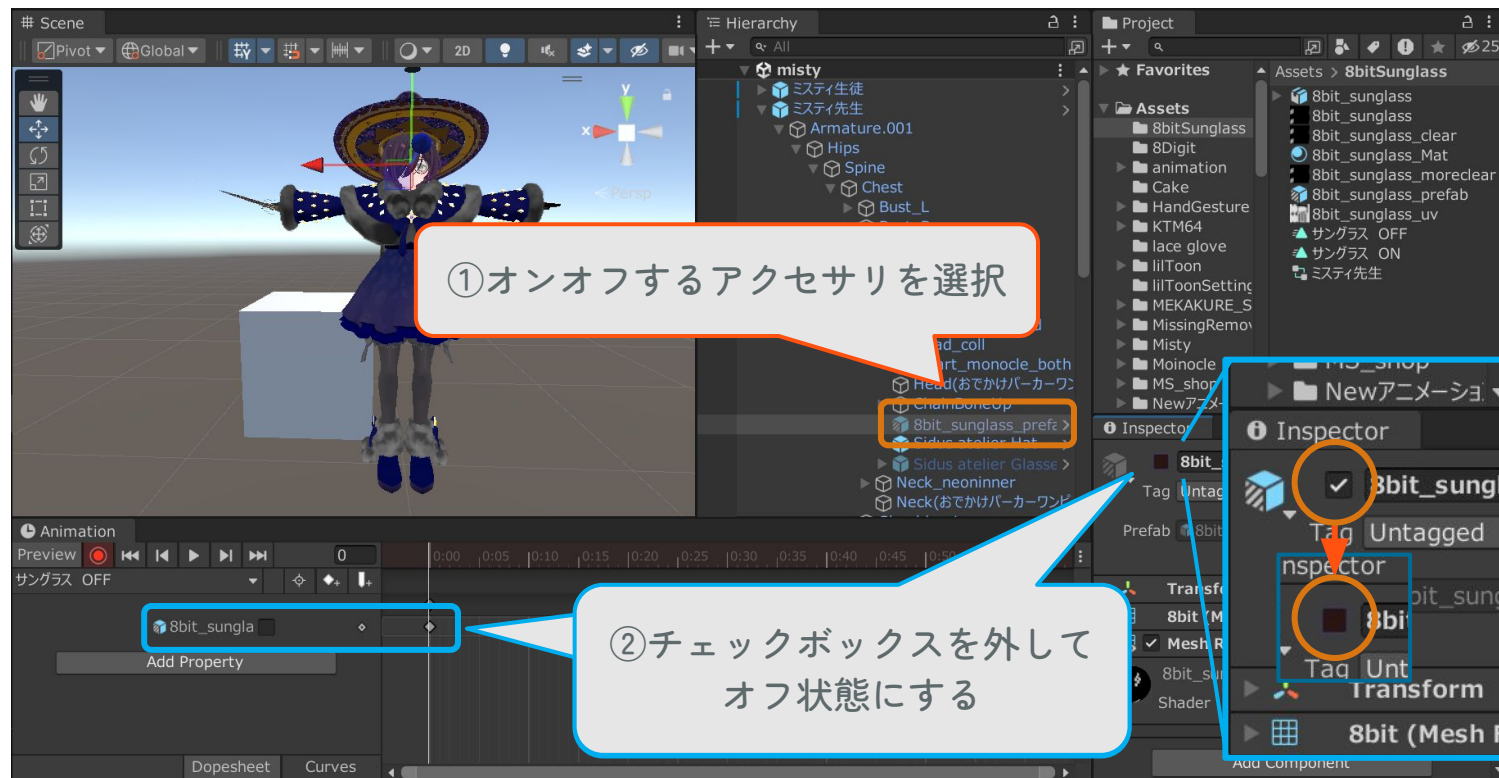
- ❑ Animation Clipファイルを作成しよう
- ❑ Animator Controllerを作成しよう
- ❑ キーフレームを作ろう

キーフレームを作ろう



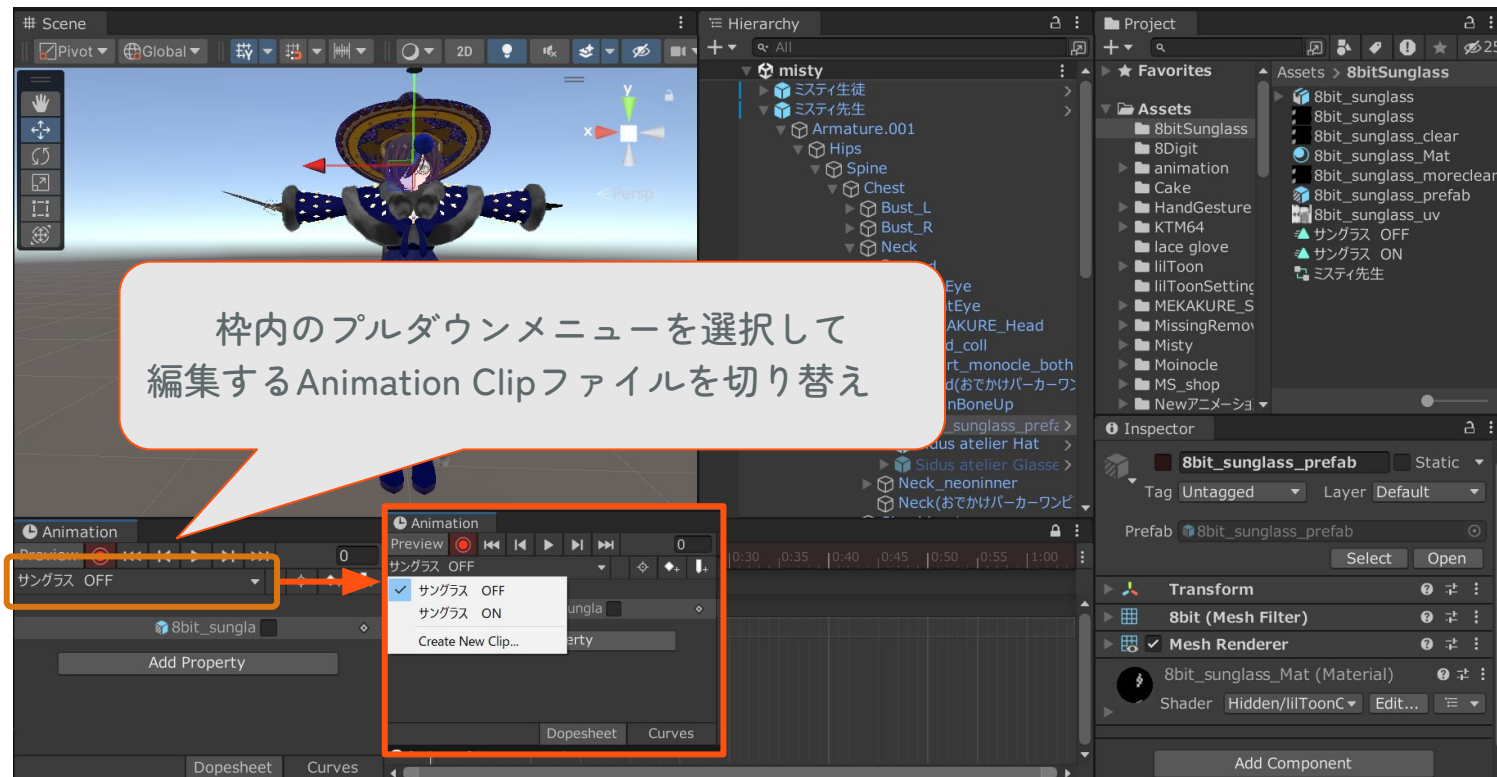
フレームの指定は直接入力かタイムラインクリックで行います

キーフレームを作ろう

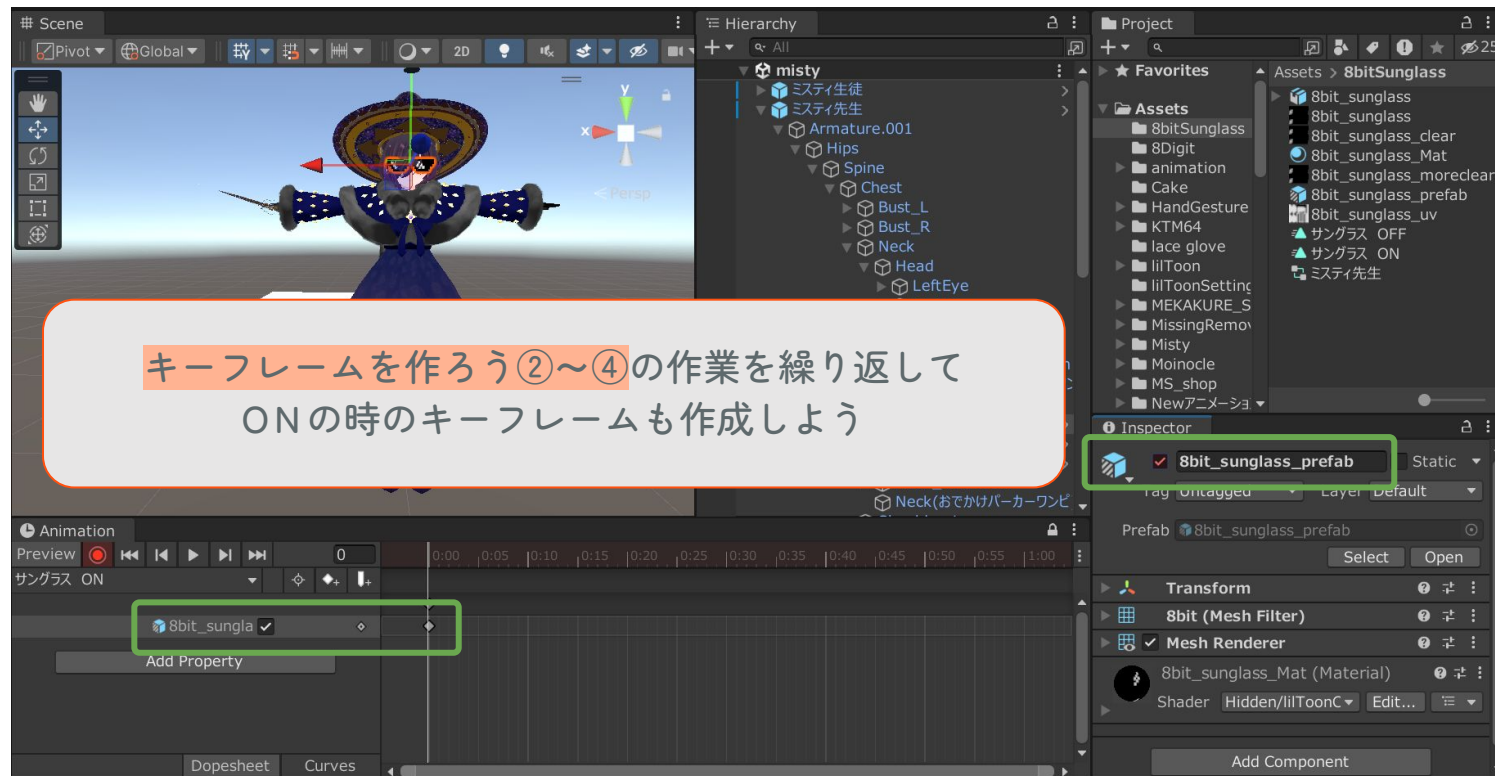


録画モードで編集した部分は赤くなります

キーフレームを作ろう



キーフレームを作ろう



ONの時はチェックボックスを2回押してオン状態にしましょう

アバターギミックのつくりかた



- STEP1 ギミックの動きや変化を作ろう
- STEP2 動きを組み合わせよう
- STEP3 VRC内で動かす仕組みを作ろう

今日のまとめ

ギミックの動きや変化を作ろう



ギミックの動きや変化を作ろう



状態を記録したAnimation Clipを作る





今日のまとめ



- ❑ 「その瞬間がどんな状態であるか」「次の状態までどう変化するか」
Animation Clipファイルは、これらを記録したファイルである。
- ❑ 移動、回転、拡大縮小、ON/OFF、パラメータ変更を駆使して
あらゆる変化を表現できる。
- ❑ 1つの状態だけを記録した2つのAnimation Clipを
切り替えることでON/OFFを実現できる
- ❑ Animation ClipはAnimator Controllerにセットしてから
Animatorウィンドウ上で編集する



One More Step!

- ❑ 移動(左右、前後、上下)
- ❑ 回転(ロール、ピッチ、ヨー)
- ❑ 拡大縮小(等倍、一方向)
- ❑ オンオフ
- ❑ パラメータ変更

具体的に何を変えられるの？

条件分岐ができないだけで割と何でもできます



One More Step!



たとえば...

- ❑ BlendShapes
- ❑ Materialの設定値
- ❑ MeshやMaterialなどの割り当て

条件分岐ができないだけで割と何でもできます

One More Step!

たとえば...

- ❑ BlendShapes
- ❑ Materialの設定値
- ❑ MeshやMaterialなどの割り当て

⇒Inspector内のほぼすべての項目

お前はもう、動いて いる

- Animation Clip -

魔術学舎United 基盤系2限目

